MICAI 25 YEARS 2000-2026
02-06 NOV 2026
MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|ITESM Campus Chihuahua

Artículo 12 · Oral

Pronóstico de la incidencia semanal de depresión en México: marco multimodelo con selección auditable por serie

Javier Augusto Rebull-Saucedo[1] · Juan Carlos Pérez-Nava[1] · Luis Gerardo Sánchez-Salazar[1]
Grettel Barceló-Alonso[1] · Ruth Pérez-Hernández[2]

[1] Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México
[2] Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD Guerrero, México
Investigación independiente; las afiliaciones no implican aval institucional.

Cuando las cifras históricas se enfrentan a los pronósticos registrados de 2026

Tecnológico de Monterrey · IMSS

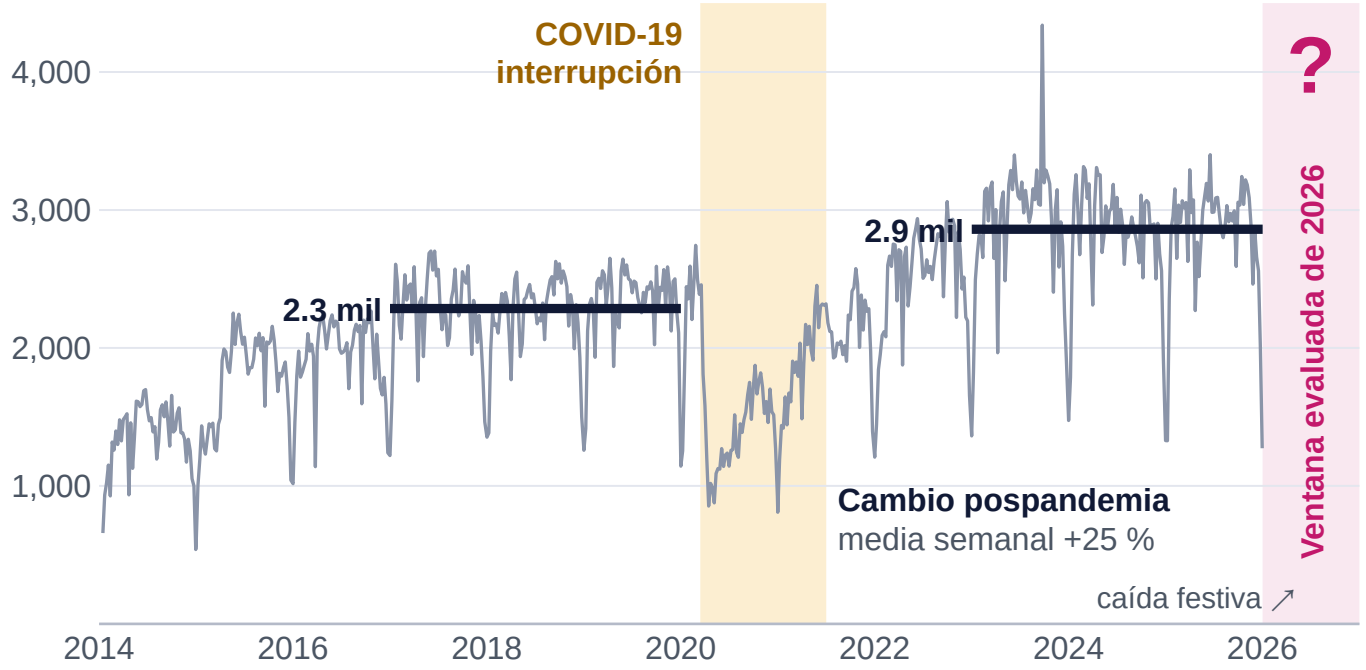


Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua!

01 EL PROBLEMA

La depresión se registra cada semana, pero tarde

Casos semanales notificados, nacional CIE-10 F32, SINAVE 2014–2025



~150 mil
casos al año
2023–2025

74 %
son mujeres
acumulados por sexo

~22× **de diferencia entre estados**



Fuente: boletines del SINAVE [1]; conteos notificados. Líneas: medias semanales 2017–19 y 2023–25. La curva omite 2014-S02 y 2016-S20 (marcadas como parciales).

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

02 EL MARCO

Cuatro candidatos por serie, una regla auditable

SINAVE boletines

Conteos semanales CIE-10 F32, 2014–2025 (626 semanas)

111 objetivos: 32 estados, 4 regiones, nacional; general, mujeres, hombres

99 notificados directamente

Cuatro candidatos

- **DeepAR** [3]
  red recurrente probabilística
- **Prophet** [2]
  tendencia + estacionalidad
- **Ensemble** [4]
  Prophet + XGBoost
- **Stacking** [5, 6]
  Prophet, ETS, LightGBM

Regla de selección determinista

1. **Menor sMAPE histórico**
2. **Dentro del 5 % relativo: menor MASE**
3. **Empate en MASE: menor RMSE**

Pronóstico registrado

52 semanas adelante

Bitácora

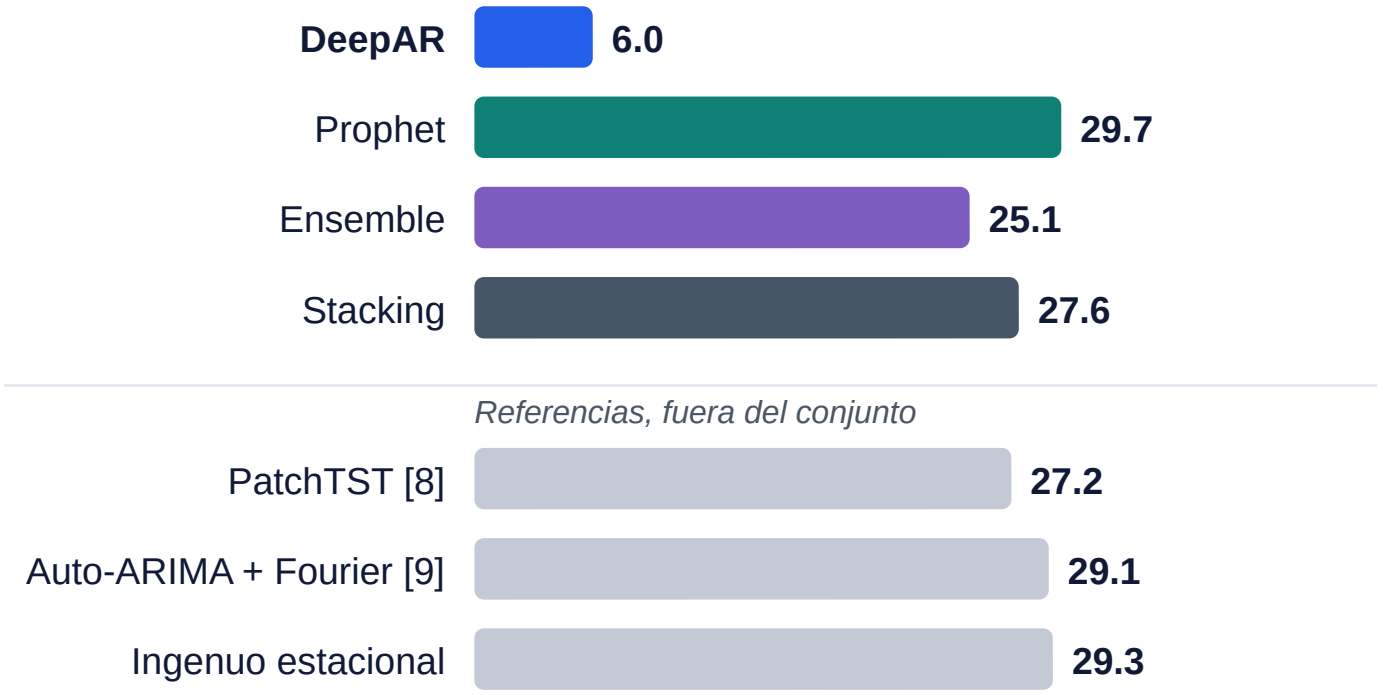
qué modelo y con qué evidencia

Evidencia de selección: cifras históricas por modelo (tabla 1 del artículo), con protocolos distintos. MASE como en [7]. Respaldo para series escasas: 0 de 111.

03 EVIDENCIA DE SELECCIÓN

La selección histórica favoreció a DeepAR

sMAPE histórico mediano (%) Tabla 1 · 111 objetivos · menor es mejor



Series que la regla asigna a DeepAR

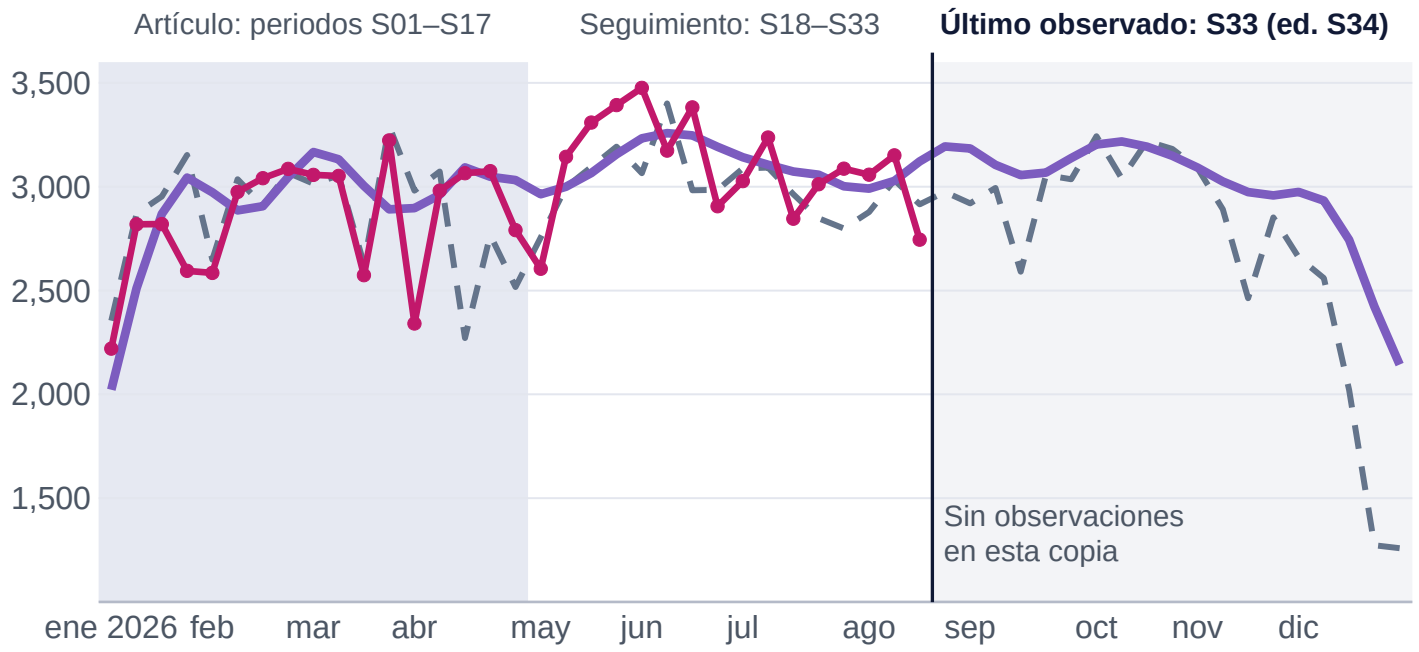
107 / 111

96.4 %, incluidas todas las series estatales

Cómo leer el 6.0: en el código histórico, las cifras estatales de DeepAR reflejan ajuste en entrenamiento, no error de pronóstico.

El 6.0 % de DeepAR es la mediana de los 111 objetivos. Las cifras históricas de selección no garantizan la exactitud de 2026.

Trayectorias registradas y seguimiento disponible



Artículo sMAPE (%)
ediciones S02–S18 · **Menor: ingenuo**

Ensemble	**7.40 %**
Ingenuo 52 sem.	**7.33 %**

Seguimiento sMAPE (%)
ediciones S19–S34 · **Menor: Ensemble**

Ensemble	**5.91 %**
Ingenuo 52 sem.	**6.24 %**

Pronósticos registrados · evaluación retrospectiva

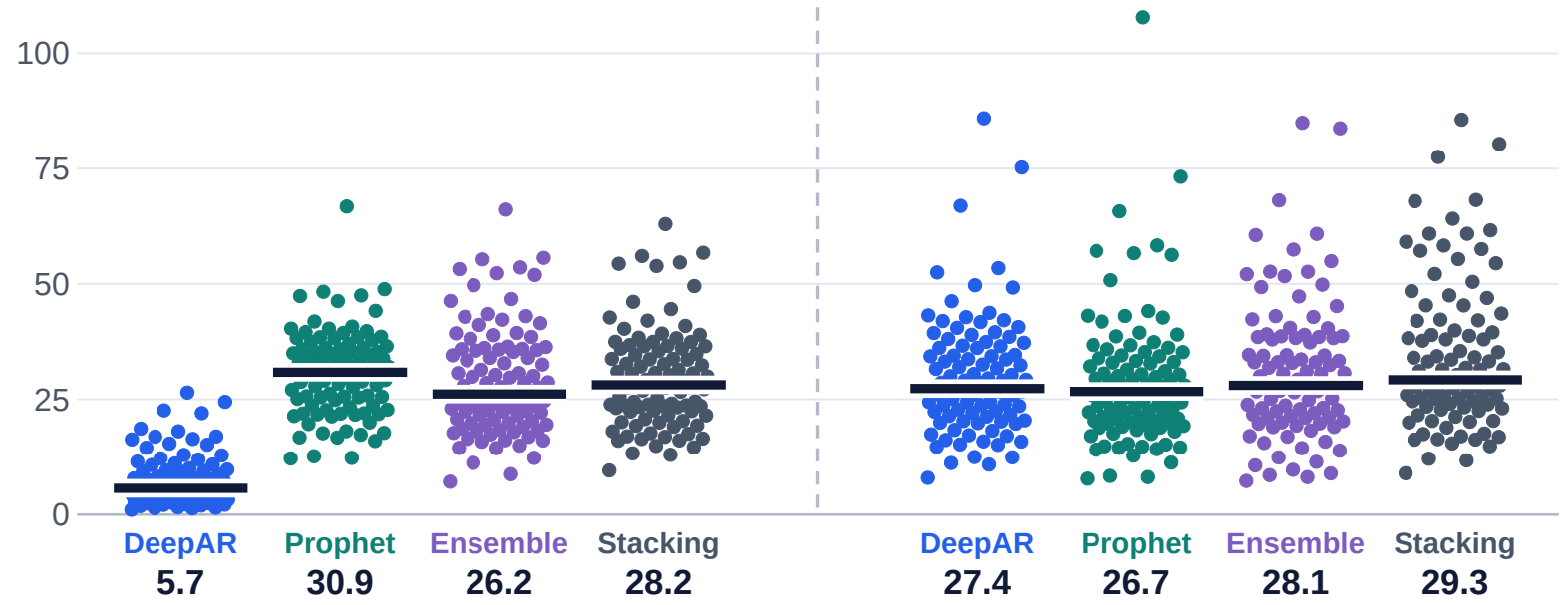
sMAPE: menor es mejor. Desviación acumulada, Ensemble / ingenuo: artículo +2.45 % / +0.6 %; seguimiento +0.17 % / −2.95 %. Corte: edición S34. Descriptivo.

05 EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS DE 2026 · POR SERIE

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

sMAPE por serie (%) 99 series, un punto por serie · barra = mediana · menor es mejor

Cifras históricas de selección **Evaluación registrada de 2026** · S03–S18



Diferencia histórica

≈20 puntos

Dispersión 2026, los cuatro

< 3 puntos

Ningún modelo gana en todas las series

35	27	19	18

series ganadas en 2026: Prophet, DeepAR, Ensemble, Stacking

Los protocolos históricos difieren entre modelos. Análisis post hoc y exploratorio: los objetivos se superponen; pruebas pareadas en el respaldo B2.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

06 SIN DEEPAR

Sin DeepAR, los dos órdenes difieren

sMAPE mediano (%) Ensemble y Prophet · 99 series · menor es mejor

Histórica ventanas reservadas



Ensemble menor en **61 %** de las series

Evaluación registrada de 2026 S03–S18



Prophet menor en **60 %** de las series

Mismo modelo de menor error, histórico y 2026

Prophet, Ensemble, Stacking · 99 series

34 % **observado**
34 de 99 series

31 % **referencia**
según las frecuencias de victoria

Referencia descriptiva, no una prueba formal de azar.

Análisis adicional al artículo. Órdenes puntuales; post hoc y exploratorio. Promediar los tres objetivos de cada estado debilita la inversión (respaldo B2).

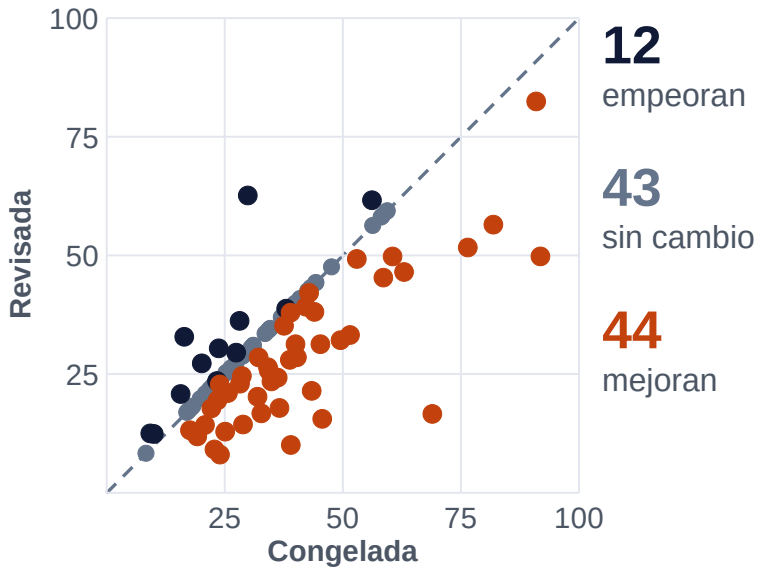
07 RECONSTRUCCIÓN DE LA REVISIÓN

La revisión por serie superó a la congelada y a la global

S03–S11 reseleccionar: misma regla, solo semanas previas

S12–S18 evaluación: excluidas de la reselección

Cada punto es una serie sMAPE, S12–S18



12 empeoran

43 sin cambio

44 mejoran

Políticas sMAPE mediano, S12–S18



−4.2 puntos diferencia de medianas de política

Lectura

En siete semanas reconstruidas, la revisión bajó la mediana de 32.7 % a 28.5 %.

Las alternativas simples tuvieron medianas menores.

Revisada frente a congelada: 44 mejoran, 12 empeoran, 43 iguales; medianas menores en todos los cortes S06–S14 y en cada estrato (exploratorio).

CONCLUSIONES

La selección es una señal, no una garantía

Un marco de selección auditable por serie, evaluado con pronósticos registrados de 2026.

1

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

La selección histórica no identificó el modelo de menor error en el panel registrado de 2026.

2

La revisión bajó la mediana

Reconstrucción de siete semanas: revisión 32.7 → 28.5; conjunto sin DeepAR 26.4.

3

Cómo va el año

Seguimiento de 16 semanas: Ensemble nacional 5.91, ingenuo 6.24; mediana archivada 31.0, ingenuo 27.0.

GRACIAS

¿Preguntas?

La selección es una señal, no una garantía.

Forecasting Weekly Depression Incidence in Mexico: A Multi-Model Framework with Auditable Per-Series Model Selection

En prensa en Advances in Soft Computing (MICAI 2026), Springer LNCS 17149

rebull@exatec.tec.mx

github.com/EpiForecastMX/per-series-model-selection2026

epiforecast.mx/micai2026
seguimiento, datos y diapositivas

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

FUENTES

Referencias

[1] Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud: SINAVE Boletín Epidemiológico (2026).

[2] Taylor, S.J., Letham, B.: Forecasting at scale. Am. Stat. 72(1), 37–45 (2018).

[3] Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., Januschowski, T.: DeepAR: probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. Int. J. Forecast. 36(3), 1181–1191 (2020).

[4] Chen, T., Guestrin, C.: XGBoost: a scalable tree boosting system. In: KDD, pp. 785–794 (2016).

[5] Ke, G., et al.: LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. In: NeurIPS 30, pp. 3146–3154 (2017).

[6] Wolpert, D.H.: Stacked generalization. Neural Netw. 5(2), 241–259 (1992).

[7] Hyndman, R.J., Koehler, A.B.: Another look at measures of forecast accuracy. Int. J. Forecast. 22(4), 679–688 (2006).

[8] Nie, Y., Nguyen, N.H., Sinthong, P., Kalagnanam, J.: A time series is worth 64 words: long-term forecasting with transformers. In: ICLR (2023).

[9] Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., Ljung, G.M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th edn. Wiley (2015).

Este trabajo. Rebull-Saucedo, J.A., Pérez-Nava, J.C., Sánchez-Salazar, L.G., Barceló-Alonso, G., Pérez-Hernández, R.: Forecasting weekly depression incidence in Mexico: a multi-model framework with auditable per-series model selection. En: Advances in Soft Computing, MICAI 2026, LNCS 17149, Springer (en prensa).

La regla de selección, con precisión

Por serie, con el sMAPE, MASE y RMSE históricos registrados de cada modelo:

1. Si el mejor sMAPE supera al segundo por más de 5 % (relativo), se elige.
2. Si no, entre los modelos con sMAPE ≤ 1.05 × el mejor, elegir el menor MASE.
3. Si el MASE empata, se elige el menor RMSE.

\+ Menos de 5 casos en las 52 semanas previas: modelo regional (solo datos pasados; nunca se activó, 0 de 111).

Cada elección y sus métricas se guardan: la bitácora auditable.

Evidencia de selección

Evaluaciones históricas por modelo (tabla 1 del artículo), sin un protocolo común.

Prophet, Ensemble, Stacking: ventanas reservadas, con protocolos distintos.

El código histórico de DeepAR estatal omite la VC, entrena con la serie completa y califica ese ajuste (commit 60d6ea0f; cambiado en 9fdd6dca). Las ejecuciones publicadas no están vinculadas de forma independiente.

El artículo reporta datos hasta 2025-S53; las fechas de ejecución no están verificadas de forma independiente.

Pruebas estadísticas e incertidumbre

Comparación	99 objetivos: nominal / Holm	32 estados: nominal
Histórico, Ensemble frente a Prophet	0.020 / 0.060	0.15
2026, Prophet frente a Ensemble	0.007 / 0.035	0.06
2026, Prophet frente a DeepAR	0.070 / 0.14	0.24
Revisada frente a congelada, corte S11	< 0.001 / < 0.001	< 0.001

Exploratorio y post hoc; los objetivos se superponen y Holm no elimina la dependencia. No significativo ≠ equivalente. Wilcoxon bilateral, zsplit; Holm dentro de seis pares de modelos (nueve para la revisión).

Nacional, S03–S18, recalculado

Devianza de Poisson media: Ensemble 25.7, Prophet 32.3, DeepAR 46.0, Stacking 97.8.

Solo reportado en el artículo

Pruebas de Diebold–Mariano; la banda del 80 % cubrió 10 de 17 semanas. Entradas no publicadas.

Limitaciones

Un solo padecimiento

Solo depresión (F32); no se probó la transferencia.

Evidencia de ajuste

El código histórico de DeepAR estatal usa ajuste en entrenamiento; ejecuciones no verificadas.

Búsqueda desigual

Prophet tuvo la búsqueda más amplia; efecto no probado.

Evaluación de parte del año

Ventanas del artículo y 16 períodos de seguimiento; falta evaluar el año completo.

Procedencia

Fechas de ejecución de los pronósticos no verificadas de forma independiente.

Incertidumbre

Cobertura reportada en el artículo: 58.8 % para la banda del 80 %; revisar no la calibra.

Incidencia notificada

Los modelos aprenden juntas la notificación y la enfermedad.

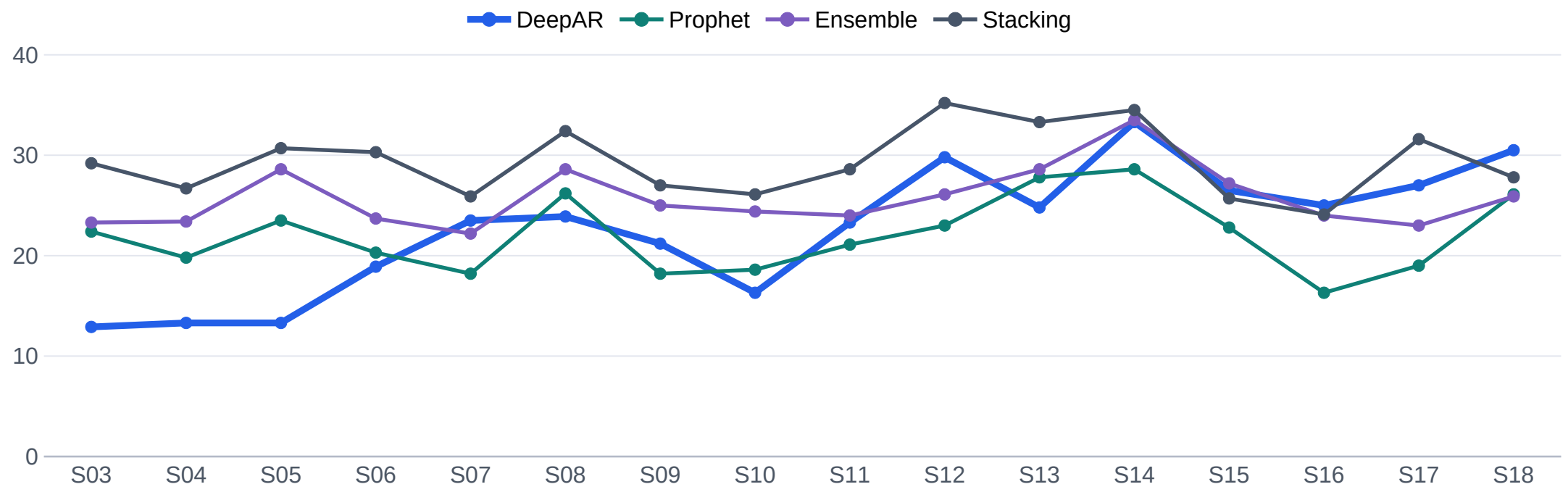
Sin validación externa

Solo SINAVE y México; un prototipo de investigación.

B4 RESPALDO · HORIZONTE

DeepAR lidera cuatro semanas; luego su lugar varía

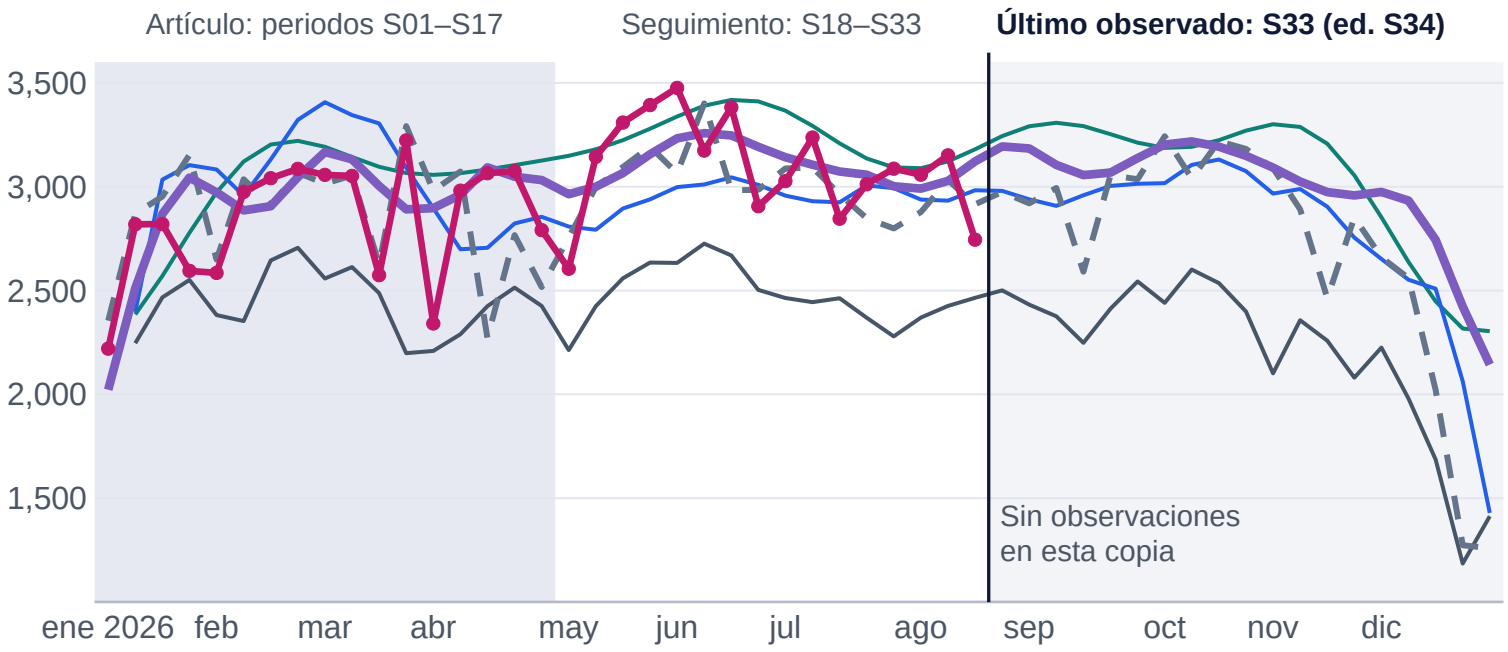
sMAPE semanal mediano (%) en las 99 series semanas de boletín 2026 · menor es mejor



La revisión elige entre trayectorias congeladas de 52 semanas; el horizonte puede contribuir a su ganancia (no aislado). Recalculado con los archivos públicos.

Trayectorias registradas 2026: los cuatro motores

Nacional, estrato general Prophet, DeepAR y Stacking empiezan en S02



99 objetivos, ediciones S19–S34
sMAPE mediano · bajo el ingenuo

Prophet	**23.4**	70/99
Ensemble	**25.2**	71/99
DeepAR	**31.0**	52/99
Stacking	**30.6**	51/99
Archivada	**31.0**	55/99
Ingenuo	**27.0**	

Periodos del pronóstico asignados por regla; origen de ejecución no verificado.

Descriptivo; objetivos superpuestos. S01 reproduce el artículo (cruce legado ambiguo). Archivada = asignación congelada (96 DeepAR).

B6 RESPALDO · POR SEXO

Cada modelo frente al ingenuo, por ventana y sexo

sMAPE mediano (%) y objetivos que superan al ingenuo, de 33 por estrato · menor es mejor

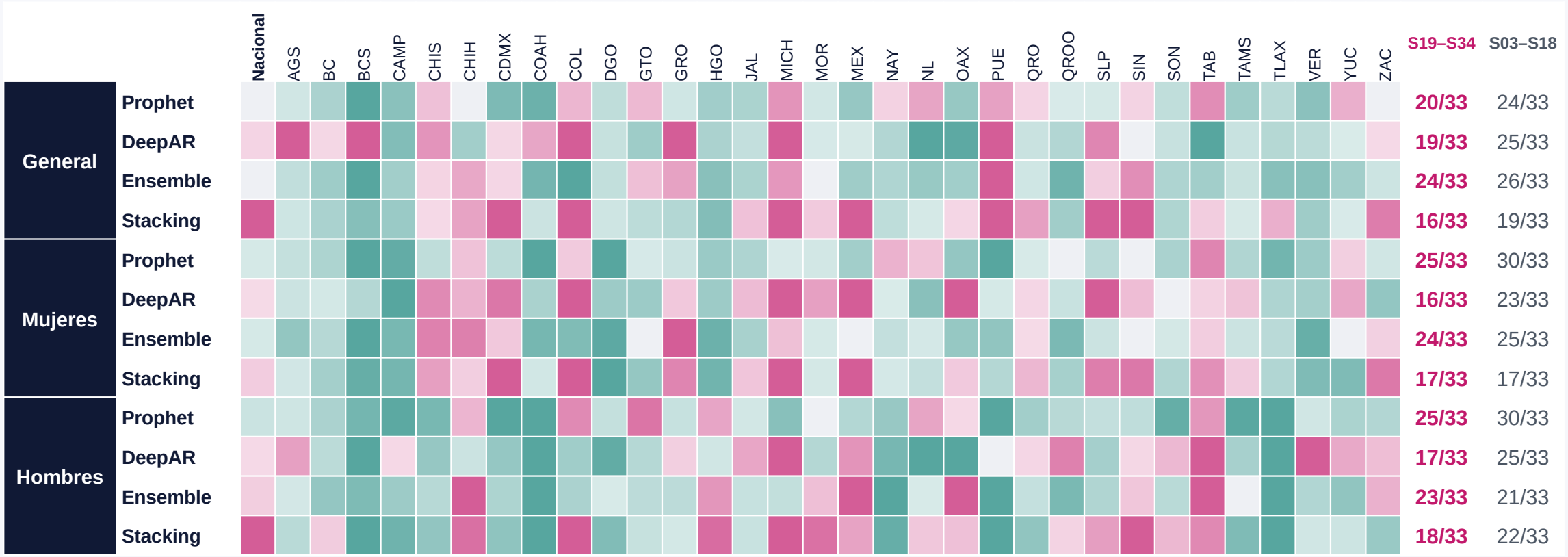
	Ventana del artículo · ediciones S03–S18			Seguimiento · ediciones S19–S34		
Estimador	**General**	**Mujeres**	**Hombres**	**General**	**Mujeres**	**Hombres**
Prophet	**23.8 · 24**	24.4 · 30	**30.4 · 30**	**20.1 · 20**	**20.3 · 25**	**32.3 · 25**
DeepAR	25.9 · 25	26.0 · 23	32.4 · 25	22.0 · 19	29.6 · 16	34.3 · 17
Ensemble	26.7 · 26	**23.8 · 25**	38.0 · 21	22.7 · 24	24.8 · 24	34.5 · 23
Stacking	29.0 · 19	27.9 · 17	34.3 · 22	25.9 · 16	30.2 · 17	34.3 · 18
Asignación archivada	25.9 · 26	26.0 · 24	32.4 · 25	22.0 · 20	29.6 · 17	34.3 · 18
Ingenuo 52 sem.	31.2	30.6	40.1	22.5	24.9	36.5

Celda: sMAPE mediano en 33 objetivos · objetivos con menor sMAPE que el ingenuo. Negritas = menor mediana de la columna; texto magenta = mediana por encima del ingenuo. Asignación archivada = DeepAR en todos los estados. Descriptivo; objetivos superpuestos.

B7 RESPALDO · POR ESTADO

Cómo va el año: cada modelo frente al ingenuo

Seguimiento, ediciones S19–S34 · celda = sMAPE del modelo menos sMAPE del ingenuo, un objetivo cada una



Modelo menos ingenuo (pts): ≤−15 · −8 · −3 · ±0.5 · +3 · +8 · ≥+15

Verde azulado: menor error que el ingenuo (mejor). Magenta: mayor. Gris: menos de 0.5 pts, no necesariamente empate. Asignación archivada = DeepAR en todos los estados. Descriptivo; objetivos superpuestos.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026